빈출유형 TOP 3

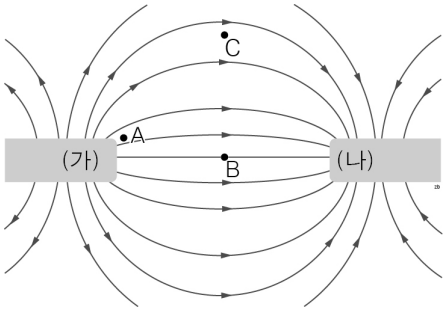
(1) 전류와 자기장
☑ 두 막대자석 주위 자기장의 모습
☑ 전류가 흐르는 코일 주변에 놓인 나침반이 가리키는 방향
☑ 전자석의 세기와 방향

1. 다음 중 자기장에 대해 바르게 설명하지 않은 것은?

① 자기장의 세기는 자석의 중심에서 가장 세다.
② 자기력이 작용하는 공간을 자기장이라고 한다.
③ 자석의 자극에서 멀수록 자기장의 세기는 약해진다.
④ 자기장의 방향은 나침반 N극이 가리키는 방향이다.
⑤ 코일에 전류가 흐르면 코일 주변에 자기장이 생긴다.

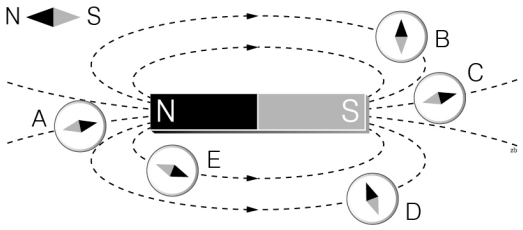
빈출

2. 다음은 두 자석 사이에 형성된 자기력선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



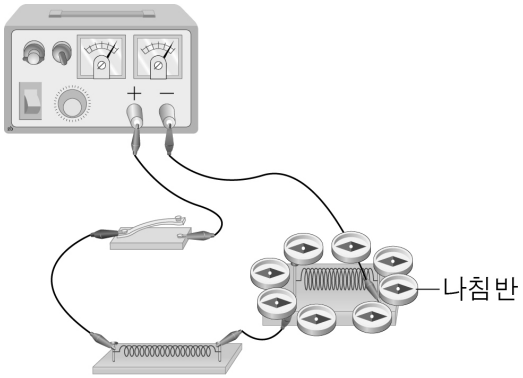
① (가)는 S극이고, (나)는 N극이다.
② (가)와 (나) 사이에는 척력이 작용한다.
③ C점보다 A점에서 자기장이 더 세다.
④ B점에 나침반을 놓으면 바늘의 N극은 (가)쪽을 향한다.
⑤ (가)와 (나) 사이의 간격이 멀수록 자기력선이 촘촘해진다.

3. 다음은 막대자석 주변의 자기력선과 각 지점에 놓인 나침반의 자침 방향을 나타낸 것이다. 자기력선의 방향과 일치하는 자침의 방향을 보이는 나침반은?



① A ② B
③ C ④ D
⑤ E

4. 다음은 코일에 전류를 흐르게 하여 주위에 놓은 나침반의 N극 방향을 관찰한 실험이다.



이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

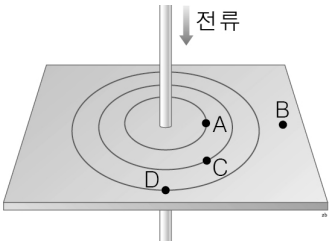
<보기>
ㄱ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향도 반대로 바뀐다.
ㄴ. 전류가 흐르는 코일 주위에 자기장이 생기는 현상을 이용하여 전자석을 만들 수 있다.
ㄷ. 코일 주위에 생기는 자기장의 모습은 막대자석 주위에 생기는 자기장의 모습과 비슷하다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. **다음 중 전류가 흐르는 코일 주변에 형성되는 자기장의 특성으로 옳지 않은 것은?**

① 코일 내부에는 자기장이 생기지 않는다.
② 코일에 전류가 흐를 때만 자기장이 생긴다.
③ 자기장의 모양은 막대자석 주위의 자기장과 비슷하다.
④ 전류가 흐르는 코일을 이용하면 전자석을 만들 수 있다.
⑤ 자기장은 코일의 한쪽에서 나와 다른 쪽으로 들어가는 방향이다.

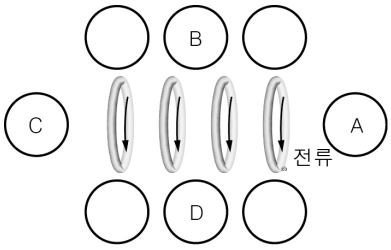
6. **다음은 직선 도선에 전류가 흐를 때 도선 주변에 형성되는 자기장을 나타낸 것이다. 이 자기장의 특성으로 옳지 않은 것은?**



① 자기장의 방향은 시계 방향이다.
② 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례한다.
③ 전류 방향이 달라지면 자기장의 방향도 달라진다.
④ 전류가 세지면 자기력선의 간격이 넓어진다.
⑤ 자기장의 세기가 가장 큰 곳은 A이다.

빈출

7. **다음은 전류가 흐르는 코일 주변에 설치된 나침반들을 나타낸 것이다.**

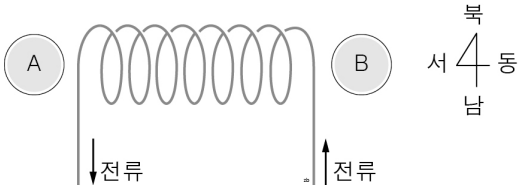


<보기>에서 옳은 설명만을 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A와 C에서 나침반의 N극이 가리키는 방향은 같다.
ㄴ. B와 D에서 나침반의 N극이 가리키는 방향은 반대이다.
ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 나침반의 N극의 방향도 달라진다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

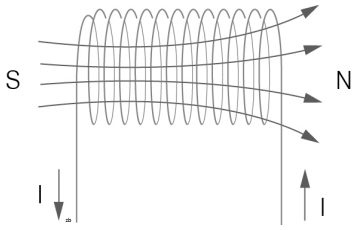
8. **그림은 전류가 흐르는 코일 주변에 설치된 두 나침반을 나타낸 것이다.**



각각의 나침반에서 N극이 가리키는 방향으로 옳은 것은? (단, 지구의 자기장은 고려하지 않는다.)

	A나침반	B나침반
①	동쪽	동쪽
②	동쪽	서쪽
③	서쪽	서쪽
④	북쪽	남쪽
⑤	남쪽	북쪽

9. **다음은 전류(I)가 흐르는 원형코일 주변에 형성된 자기장을 나타낸 그림이다.**



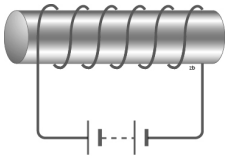
이 자기장의 세기를 조절할 수 있는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 코일의 감은 수를 변화시킨다.
ㄴ. 코일을 반대 방향으로 감는다.
ㄷ. 코일에 흐르는 전류의 세기를 변화시킨다.
ㄹ. 코일에 흐르는 전류의 방향을 변화시킨다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄹ

빈출

10. 다음은 철심과 코일을 이용하여 만든 전자석을 나타낸 것이다.



이 전자석의 세기를 증가시키는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 전류의 방향을 바꾼다.
ㄴ. 전류의 세기를 세게 한다.
ㄷ. 코일을 느슨하게 감는다.
ㄹ. 코일의 방향을 반대로 감는다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출유형 TOP 3

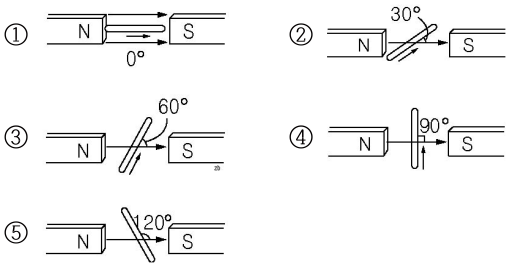
(2) 전기와 자기에 의한 힘
☑ 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향
☑ 전동기가 힘을 받는 방향 및 회전 방향
☑ 실생활에서 전동기 사용의 예

11. 전류가 흐르는 코일이 자기장 속에서 받는 힘의 방향을 결정하는 요인을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 전류의 방향 ㄴ. 전류의 세기
ㄷ. 자기장의 방향 ㄹ. 자기장의 세기

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

12. 그림은 자석 사이에 놓인 도선의 각도를 달리하여 배치한 것이다. 도선에 흐르는 전류의 세기가 모두 같을 때, 도선이 받는 자기력이 가장 큰 것은?



13. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
가. 자기장이 셀수록 힘의 크기가 크다.
나. 도선에 흐르는 전류의 세기가 셀수록 힘의 크기가 크다.
다. 전류와 자기장의 방향이 같을 때 힘의 크기가 가장 크다.
라. 전류의 방향이 바뀌어도 도선이 받는 힘의 방향은 바뀌지 않는다.

① 가, 나 ② 가, 나, 다
③ 나, 다 ④ 나, 다, 라
⑤ 가, 다, 라

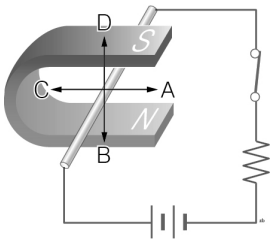
14. 다음 중 자기장 속에서 전류가 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 전류가 셀수록 힘이 커진다.
ㄴ. 자기장과 평행일 때 가장 큰 힘을 받는다.
ㄷ. 오른손 엄지손가락이 자기장, 네 손가락이 전류, 손바닥이 힘의 방향을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

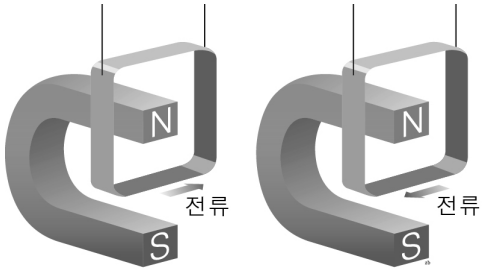
빈출

15. 다음은 자석 사이에 놓인 전류가 흐르는 도선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 두 가지 고르시오.



① 이 도선이 받는 힘의 방향은 A이다.
② 이 도선이 받는 힘의 방향은 B이다.
③ 전지의 극을 바꾸면 힘의 방향은 C이다.
④ 전류의 방향이 반대가 되면 힘의 방향은 B이다.
⑤ 자기장의 방향이 반대가 되면 힘의 방향은 D이다.

16. 다음은 말굽자석과 전류가 흐르는 코일의 상호작용을 나타낸 것이다.

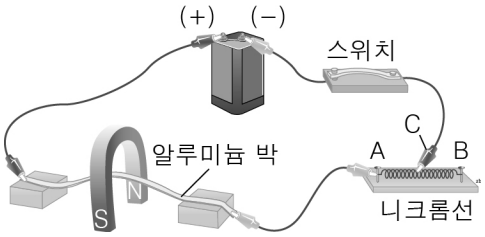


(가) (나)

(가)와 (나)에서 발생하는 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

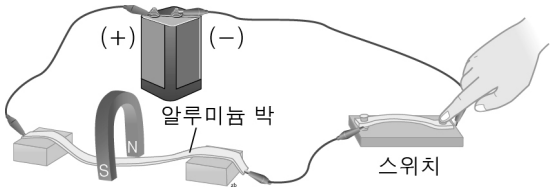
① (가)에서는 코일이 자석 안쪽으로 움직인다.
② (나)에서는 코일이 자석 바깥쪽으로 움직인다.
③ 전기와 자기가 만든 힘으로 코일이 움직인다.
④ 이 힘을 이용하여 전동기를 만들며 세탁기 등에 쓰인다.
⑤ 자기장의 방향이 바뀌면 힘의 방향도 바뀐다는 것을 보여주는 실험이다.

17. 다음은 말굽자석 사이에 알루미늄박을 설치하고 스위치를 닫았을 때 알루미늄박이 아래쪽으로 움직이는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① 자기장에서 전류가 흐르는 도선은 힘을 받는다.
② 전지의 두 극을 바꾸면 알루미늄박은 위로 올라간다.
③ 자석의 두 극의 위치를 바꾸면 알루미늄박은 위로 올라간다.
④ 집게 C를 B쪽으로 이동하면 알루미늄박이 더 많이 내려간다.
⑤ 전류의 방향과 자기장의 방향을 모두 바꾸면 알루미늄박은 아래쪽으로 힘을 받는다.

18. 다음은 말굽자석 사이에 놓인 알루미늄박이 스위치를 닫았을 때 아래쪽으로 움직인 것을 나타낸 그림이다.

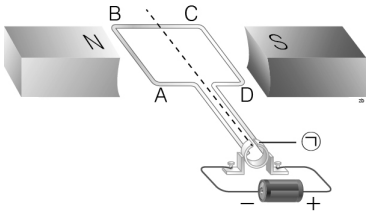


알루미늄박을 위쪽으로 움직이게 하는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 자석의 두 극의 위치를 바꾼다.
ㄴ. 전압이 더 높은 전지로 바꾼다.
ㄷ. 전지의 (+)극과 (-)극의 위치를 반대로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오. [2]



19. 자기장이 있는 공간에서 도선의 각 부분 AB, BC, CD에 작용하는 힘의 방향으로 옳은 것은?

	AB부분	BC부분	CD부분
①	위쪽	힘을 받지 않음	아래쪽
②	위쪽	아래쪽	힘을 받지 않음
③	아래쪽	위쪽	아래쪽
④	아래쪽	아래쪽	위쪽
⑤	아래쪽	힘을 받지 않음	위쪽

20. 다음 중 전동기의 구조와 작동 원리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. ㉠은 정류자이다.

ㄴ. ㉠은 전동기가 일정한 방향으로 계속 돌아가게 하는 역할을 한다.

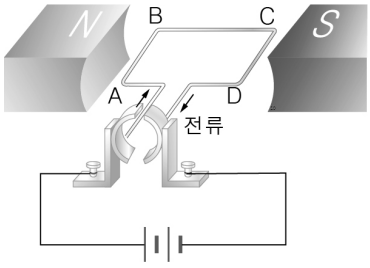
ㄷ. 도선 AB부분과 도선 CD부분에 흐르는 전류의 방향을 표시해보면 방향이 서로 반대이다.

ㄹ. 전류의 방향과 자기장의 방향을 모두 반대로 바꾸면 전동기의 회전 방향이 반대가 된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

빈출

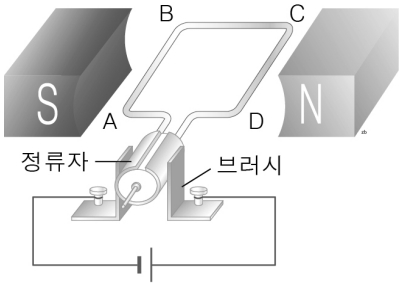
21. 다음은 전동기의 기본 구조를 나타낸 것이다.



전류가 흐를 때 전동기의 AB 부분과 CD 부분에 작용하는 힘의 방향 및 전동기의 회전 방향으로 옳은 것은?

	AB 부분	CD 부분	회전 방향
①	위	아래	반시계 방향
②	위	아래	시계 방향
③	아래	위	반시계 방향
④	아래	위	시계 방향
⑤	아래	아래	반시계 방향

22. 다음은 두 자석 사이에 설치된 코일에 전류가 흐르는 장치를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

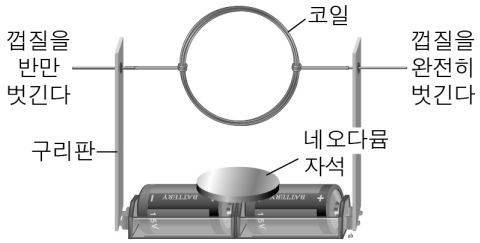
ㄱ. 코일에 흐르는 전류의 방향은 B→A이다.

ㄴ. 코일의 CD 부분은 아래쪽으로 힘을 받는다.

ㄷ. 전지의 (+)극과 (−)극을 바꿔 연결하면 코일은 시계 방향으로 회전한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

※ 에나멜선을 원형으로 감아 코일을 만들어 다음 그림과 같이 장치하였다. (단, 에나멜선의 한쪽은 껍질을 반만 벗겨 내고, 다른 한 쪽은 모두 벗겨 냈다.)



23. 다음 중 간이 전동기의 작동 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자석의 극을 바꾸어도 회전 방향은 그대로이다.
② 전류의 방향이 바뀌면 코일의 회전이 더 빨라진다.
③ 코일에 전류가 계속 흐르면 코일이 돌아가지 않는다.
④ 자석의 S극보다 N극을 코일 쪽으로 설치하면 코일이 더 빠르게 회전한다.
⑤ 전류가 흐르는 코일이 만드는 자기장과 자석의 자기장 사이의 상호 작용으로 코일이 돌아간다.

24. 다음 중 전류가 흐르는 도선이 자기장 속에서 받는 힘을 작동 원리로 사용하지 않는 제품은?

① 엘리베이터 ② 전기다리미
③ 세탁기 ④ 선풍기
⑤ 스피커

빈출

25. 다음 중 전동기의 원리가 적용된 장치를 모두 고르면? (정답 2개)

① 자기공명영상장치 ② 금속탐지기
③ 스피커 ④ 전자석 기중기
⑤ 헤어드라이어

정답 및 해설

1) [정답] ①
[해설] 자기장은 자기력이 작용하는 공간을 말하며 자석 주위나 전류가 흐르는 코일 주위에 생긴다. 자기장의 방향은 나침반의 N극이 가리키는 방향이고, 자기장의 세기는 자석의 양 끝에서 가장 세며 자극에서 멀수록 자기장의 세기는 약해진다.

2) [정답] ③
[해설] 1)자기장이 나오는 (가)가 N극, 자기장이 들어가는 (나)는 S극이다. 2)(가)와 (나)는 인력이 작용한다. 3)자기력선의 간격이 촘촘할수록 자기장이 세므로 A점의 자기장이 C점보다 더 세다. 4)나침반의 N극이 가리키는 방향은 자기장의 방향과 같으므로 (나)쪽을 향한다. 5)(가)와 (나) 사이의 간격이 멀수록 자기장은 약해지므로 자기력선의 간격도 멀어진다.

3) [정답] ⑤
[해설] 자기장은 자석의 N극에서 나와 S극으로 들어가는 방향으로 생기고 나침반 자침의 N극은 자기력선의 방향인 화살표를 따라 배열되므로 옳은 것은 E이다.

4) [정답] ⑤
[해설] ㄱ. 나침반은 코일 주위의 자기장에 따라 방향이 달라진다. 전류의 방향이 달라지면 자기장의 방향도 달라져 나침반 바늘의 방향도 달라진다.
ㄴ. 전자석은 코일 속에 철심을 넣어 만든 자석으로 코일에 전류가 흐르는 동안에만 자석이 되는데 이는 코일 주위에 자기장이 생기는 현상을 이용한 것이다.
ㄷ. 코일 주위에 생기는 자기장의 모습은 막대자석 주위에 생기는 자기장의 모습과 같이 N극과 S극이 있으며 자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어간다.

5) [정답] ①
[해설] 전류가 흐르는 코일 내부에는 직선의 자기장이 생긴다. 코일 주위에 생긴 자기장은 전류가 흐를 때만 생기며 자기장의 모양은 막대자석이 만드는 자기장과 비슷한 모양으로 생긴다. 전자석은 코일 속에 철심을 넣어 만든 자석으로 전류가 흐르는 코일을 이용한다. 자기장은 코일에 N극으로 유도된 곳에서 나와 S극으로 유도된 곳으로 들어가는 방향이다.

6) [정답] ④
[해설] 1)오른손의 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 할 때 네 손가락이 감아쥐는 방향이 자기장의 방향이므로 자기장은 시계 방향으로 형성된다. 2)전류의 세기가 셀수록 자기장의 세기도 세지므로 자기장의 세기는 전류의 세기에 비례한다. 3)전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향도 바뀌게 된다. 4)전류가 세질수록 자기장의 세기도 세지므로 자기력선의 간격이 좁아진다. 5)도선에 가까울수록 자기장의 세기가 크므로 A의 자기장이 가장 세다.

7) [정답] ③
[해설] 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥘 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이 되므로 A쪽이 자석의 N극, C쪽이 자석의 S극과 같은 형태로 자기장이 형성된다. ㄱ)A와 C에서 자기장의 방향은 둘 다 오른쪽이므로 나침반의 N극이 가리키는 방향은 같다. ㄴ)B와 D에서 자기장의방향은 둘 다 왼쪽이므로 나침반의 N극이 가리키는 방향은 같다. ㄷ)코일에 흐르는 전류의 방향이 바뀌면 자기장의 방향도 반대로 바뀌므로 나침반의 N극의 방향도 달라진다.

8) [정답] ③
[해설] 코일에 오른손 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥘 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향으로 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이다.
코일 내부의 자기장 방향은 왼쪽이므로, A 나침반 바늘의 N극은 서쪽, B 나침반 바늘의 N극은 서쪽을 가리킨다,

9) [정답] ②
[해설] 코일의 자기장의 세기는 코일의 감은 수와 코일에 흐르는 전류의 세기에 비례한다. ㄴ)원형코일의 코일을 반대로 감으면 자기장의 방향이 바뀐다. 자기장의 세기에는 영향을 미치지 않는다. ㄹ)코일에 흐르는 전류의 방향을 바꾸면 자기장의 방향이 바뀐다.

10) [정답] ②
[해설] 전자석의 세기는 전류가 셀수록, 코일을 촘촘하게 감을수록 세진다.

11) [정답] ②
[해설] 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향은 전류의 방향과 자기장의 방향에 따라 달라진다.

12) [정답] ④
[해설] 자기장에서 전류가 받는 힘의 크기는 자기장의 방향과 전류의 방향이 수직일 때 가장 크고 나란할 때는 0이다.

13) [정답] ①
[해설] 가, 나. 자기장에서 전류가 받는 힘의 크기는 전류의 세기가 셀수록, 자기장의 세기가 셀수록 크다.
다. 자기장에서 전류가 받는 힘의 크기는 전류와 자기장의 방향이 서로 수직일 때 힘의 크기가 가장 크고, 평행일 때 힘을 받지 않는다.
라. 전류의 방향이나 자기장의 방향이 반대가 되면 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향이 반대가 된다.

14) [정답] ①
[해설] ㄱ)자기장에서 전류가 받는 힘의 크기는 전류가 셀수록, 자기장이 셀수록 강하다. ㄴ)자기장과 전류의 방향이 서로 수직일 때 가장 큰 힘을 받고 나란할 때는 힘이 작용하지 않는다. ㄷ)오른손 엄지손가락이 전류, 네 손가락이 자기장, 손바닥이 힘의 방향을 나타낸다.

15) [정답] ①, ③
[해설] 오른손 엄지를 전류의 방향(+극→-극)으로 향하게 하고 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이므로 막대는 A쪽으로 힘을 받는다. 전지의 극을 바꾸어 전류의 방향이 반대가 되거나 자기장의 방향이 반대가 되면 힘의 방향도 반대로 바뀌어 막대는 C쪽으로 힘을 받는다.

16) [정답] ⑤
[해설] 오른손 엄지를 전류의 방향으로 향하게 하고 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-21 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

닥이 향하는 방향이 힘의 방향이므로 (가)에서 코일은 자석 안쪽으로 움직이고 (나)에서는 바깥쪽으로 움직인다. 전류에 의한 자기장과 자석에 의한 자기장의 상호작용으로 힘이 만들어지며 전동기의 원리이다. 5)전류의 방향이 바뀌면 힘의 방향도 바뀐다는 것을 보여주는 실험이다.

17) [정답] ④

[해설] 집게 C를 B쪽으로 이동하면 니크롬선의 길이가 길어져 전기 저항이 커지므로 전류의 세기가 약해진다. 따라서 자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 세기가 약해져 알루미늄박이 처음보다 조금 내려간다.

18) [정답] ③

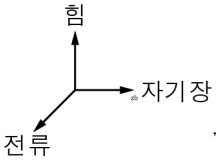
[해설] 자기장에서 전류가 흐르는 알루미늄 포일이 받는 힘의 방향은 오른손 네 손가락을 자기장의 방향으로 펴고 엄지손가락을 전류가 흐르는 방향으로 가리킬 때 손바닥이 향하는 방향으로 현재 알루미늄박은 아래쪽으로 힘을 받는다.

자석의 두 극의 위치를 바꾸거나 전지의 극을 반대로 바꾸면 힘의 방향이 반대로 바뀌어 알루미늄박이 위로 올라간다.

전압이 더 높은 전지로 바꾸면 방향은 바뀌지 않고 힘의 세기가 커져 알루미늄박이 더 빨리 움직인다.

19) [정답] ①

[해설] 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 AB부분은 위쪽으로 힘을 받고



BC부분은 전류의 방향과 자석에 의한 자기장의 방향이 나란하므로 힘을 받지 않고, CD부분은 AB부분과 전류의 방향만 반대이므로 아래쪽으로 힘을 받는다.

20) [정답] ④

[해설] ㄱ)㉠은 코일이 반 바퀴 회전할 때마다 전류의 방향을 바꾸어주는 정류자이다. ㄴ)정류자는 코일이 계속 한 쪽 방향으로 돌아갈 수 있도록 해주는 장치이다. ㄷ)도선 AB부분의 전류는 B→A방향으로, 도선 CD부분의 전류는 D→C방향으로 흐르므로 서로 반대 방향이 된다. ㄹ)전류의 방향과 자기장의 방향을 모두 반대로 바꾸면 힘의 방향에는 변화가 없어 전동기의 회전 방향도 바뀌지 않는다.

21) [정답] ③

[해설] 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 AB부분은 아래쪽으로

힘을 받는다.

CD부분은 AB부분과 전류의 방향만 반대이므로 힘의 방향이 반대로 바뀌어 위쪽으로 힘을 받는다. 따라서 전동기는 반시계 방향으로 회전한다.

22) [정답] ④

[해설] 전류는 (+)극에서 (-)극으로 흐르므로 전류의 방향은 D→C→B→A이다. 전류의 방향으로 엄지손가락을 향하게 하고 자기장 방향으로 네 손가락을 향하게 하면 손바닥이 향하는 방향이 힘의 방향이다. AB부분은 아래로 힘을 받고 CD부분은 위로 힘을 받아 코일이 시계 반대방향으로 회전한다.

23) [정답] ⑤

[해설] 1)자석의 극을 바꾸면 회전 방향이 반대로 바뀐다. 2)전류의 방향이 바뀌면 회전속도에는 변화 없이 회전방향이 반대로 바뀐다. 3)코일에 전류가 계속 흐르면 코일이 계속 회전한다. 4)S극과 N극의 자기장의 세기는 같으므로 코일이 회전하는 빠르기는 같으며 방향만 반대로 바뀐다.

24) [정답] ②

[해설] 전기다리미는 바이메탈을 이용한 자동온도조절장치를 이용한다.

25) [정답] ③, ⑤

[해설] 전동기는 자기장에서 전류가 받는 힘을 이용한 것이며 이러한 원리를 이용한 예로 스피커, 헤어드라이어, 세탁기, 선풍기, 전압계, 전류계 등이 있다. 자기공명영상장치와 금속 탐지기는 자기장의 변화에 의해 전류가 흐르게 하는 전자기 유도의 원리를 이용한 예이고, 전자석 기중기는 전류가 흐르는 코일 주변에 자기장이 생겨 전류가 흐를 때만 자석이 되는 원리를 이용한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-21 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995